

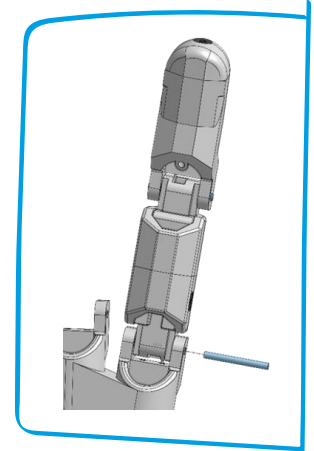
## Finger- und Daumengelenke

### Fingergelenke

Der Mensch gehört wegen seiner Greiffähigkeit zu den Primaten. Greifen ist unser größter Überlebensvorteil.

Um zu greifen, müssen alle **drei Gelenke** jedes Fingers gebeugt werden. Bei pib ist dazu ein Bowdenzug pro Finger im Einsatz, der alle Fingergelenke zusammen beugt. Wir dagegen können jedes Gelenk einzeln beugen.

Im Gegensatz zu pib können wir die Finger außerdem öffnen und schließen. Unsere Fingergrundgelenke sind nämlich **Ei-Gelenke** mit zwei Freiheitsgraden, pibs Grundgelenke sind **Scharniergelenke** mit nur einem.



### Daumengelenke

Dass wir den ausgestreckten Daumen zur Handfläche hin bewegen können, unterscheidet Primaten von anderen Arten. Diese Bewegung heißt „**Opposition**“, weil sie den anderen Fingern entgegengerichtet ist.

Ermöglicht wird sie durch das, am Handgelenk anliegende, **Daumensattelgelenk**. Auch wenn es nur zwei Freiheitsgrade besitzt, kann es sich sehr flexibel bewegen und ist entscheidend für das Greifen.

pib hat kein Daumensattelgelenk. Er beugt seine beiden Daumen-Scharniergelenke mit einem einzigen Bowdenzug und immer in die gleiche Richtung.

